	Escuela de Ingeniería	
Examen de: Matemática Discreta		**Código de materia: 6580**
Fecha: 20 de octubre del 2022	**SOLUCIÓN**	**Hoja 1 de 2**

Ejercicio 1

1. La cantidad de soluciones es :

   $\alpha = CR(5,11) - CR(5,5) = C(15,11) - C(9,5) = 1365 - 126 = 1239.$

2. Hay que escribir $2\alpha + 1 = 2479$ soluciones para estar seguro que una misma solución se escribió tres o más veces. Se utiliza el Principio del Palomar Generalizado.

Ejercicio 2

Parte 1: $a_o = 0$

Parte 2: $a_n = a_{n-3}$.

Parte 3: $a_n = a_{n-3}$ para todo $n>2$ con las condiciones iniciales $a_0=0$, $a_1= \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $a_2= -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Parte 4: El PC es $z^3-1=0$ que tiene raíces $z = 1$ $z = 1_{\measuredangle \frac{\pm 2\pi}{3}}$

por lo que la solución general es:

$a_n = h_1 + h_2 \sin(\frac{2\pi n}{3}) + h_3 \cos(\frac{2\pi n}{3})$

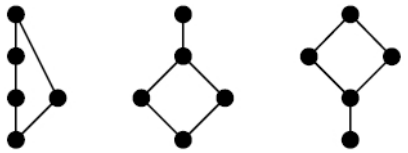
donde aplicando las condiciones iniciales resulta que $h_1 = h_3 = 0$ y $h_2 =1$.

Entonces la forma cerrada es $a_n = \sin(\frac{2\pi n}{3})$ para todo n natural.

Verificación: dando a n los valores 1,2 y 3 coinciden con los valores de la tabla

Ejercicio 3

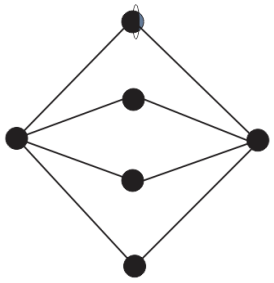
1) Hay que imaginar la forma de los posibles diagramas de Hasse de tales órdenes.
   Estos son 3 :



2) Los elementos de T son distinguibles. En el primero de los diagramas hay 5! maneras distintas de poner los elementos de T. En el segundo y tercero hay 5!/2 maneras en cada uno (ya que intercambiar los elementos de la única anticadena produce la misma relación). En ellos hay un subtotal de 2.5!/2 maneras.
   La respuesta final es 2.5! = 240

Ejercicio 4

1) $|V|=6$ $|E|=8$
2) Lo es. Una inmersión plana es:



3) $P(X)= X(X-1)(X^4-7X^3+21X^2-29X+15)$
4) $P(4)-C(4,3)P(3)+C(4,2)P(2)= 516-4*54+6*2 =312$